LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
PRAKTIKUM 01

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK



Tanggal Percobaan: Sabtu, 10 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 15 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN 11
G. SARAN.....11
DAFTAR PUSTAKA 12

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

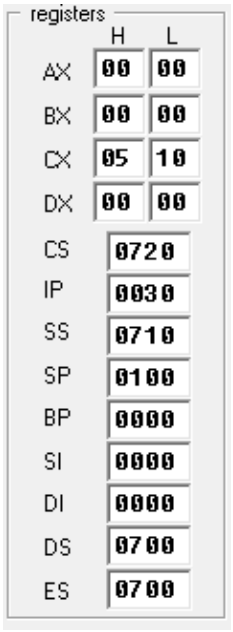
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program untuk menjumlahkan data Heksadesimal berikut: B4H, 7CH, FFH, 7AH, 88H, 66H, DDH, 9CH. Simpan hasil penjumlahan pada register: CX.

   a. Program

```
01 title MP_L01_01
02 .model small
03 .stack 100h
04 .data
05
06 .code
07 main     proc
08          mov cx,0b4h
09          add cx,7ch
10          add cx,0ffh
11          add cx,7ah
12          add cx,88h
13          add cx,66h
14          add cx,0ddh
15          add cx,9ch
16 endp main
17
18 end main
```

   b. Hasil



   c. Analisis

   fungsi mov merupakan fungsi untuk memasukkan bilangan kedalam register, contohnya “mov cx, 0b4h” digunakan untuk memasukkan bilangan b4 hexa kedalam register cx. kemudian fungsi add merupakan fungsi untuk

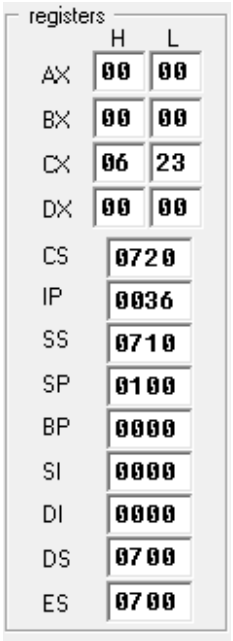
menjumlahkan suatu bilangan dengan bilangan di dalam register kemudian disimpan di register tersebut. Contohnya “add cx, 7ch” artinya cx = 7c + b8, b8 berasal dari bilangan yang sudah berada di register. Setelah itu, dilakukan penjumlahan secara terus menerus dan disimpan di register cx sehingga memiliki hasil 0510 hexa.

2. Buat program untuk menjumlahkan 10 data heksadesimal berikut: FFH, 7AH, 88H, 66H, DDH, 9CH, 7FH, 77H, 5CH, EEH. Simpan hasil penjumlahan pada register:CX

a. Program

```
01 title MP_L01_02
02 .model small
03 .stack 100h
04 .data
05
06 .code
07 main     proc
08          mov cx,0ffh
09          add cx,7ah
10          add cx,8bh
11          add cx,66h
12          add cx,0ddh
13          add cx,9ch
14          add cx,7fh
15          add cx,77h
16          add cx,5ch
17          add cx,0eeh
18 endp main
19
20 end main
```

b. Hasil



c. Analisis

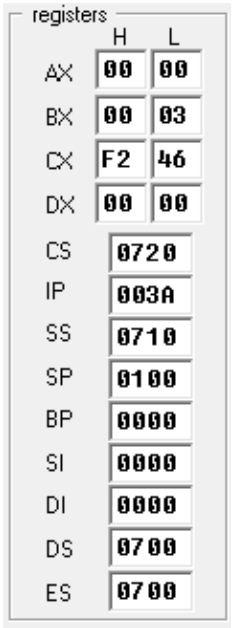
Pada nomor ini dilakukan metode yang sama seperti nomor sebelumnya dan menghasilkan register cx terisi oleh 623 hexa.

3. Buat program untuk menjumlahkan 6 data Heksadesimal berikut: FFFFH, DD7AH, 4488H, AA66H, 88DDH, 9CFFH. Simpan hasil penjumlahan pada register BL:CX

a. Program

```
01 title MP_L01_03
02 .model small
03 .stack 100h
04 .data
05
06 .code
07 main     proc
08          mov cx,0ffffh
09          add cx,0dd7ah
10          adc bl,0
11          add cx,448bh
12          adc bl,0
13          add cx,0aa66h
14          adc bl,0
15          add cx,88ddh
16          adc bl,0
17          add cx,9cffh
18          adc bl,0
19
20 endp main
21
22 end main
```

b. Hasil



c. Analisis

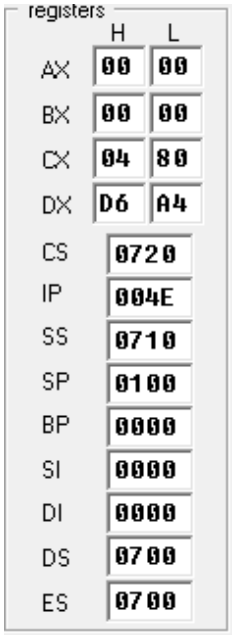
Pada program ini dilakukan juga metode seperti nomor sebelumnya yaitu dengan menambahkan satu per satu bilangan pada register cx, tetapi digunakan juga fungsi adc yaitu fungsi untuk menambahkan carry flag. fungsi adc digunakan untuk menambahkan carry flag operasi sebelumnya ke dalam register yang ditentukan. Contohnya adc bl,0 artinya register bl dimasukkan carry flag dari operasi di baris sebelumnya. Program ini menghasilkan 3F246 dengan 3 disimpan di register bl, dan F246 disimpan di register cx.

4. Buat program untuk menjumlahkan 6 data heksadesimal berikut: FFFFFFH, 7AAF45H, 8B6543H, FFFF66H, DDE4C9H, 9CDDEEH. Simpan hasil penjumlahan pada register CX:DX

a. Program

```
01 title MP_L01_04
02 .model small
03 .stack 100h
04 .data
05
06 .code
07 main     proc
08          MOV CX,0
09          MOV DX,0FFFFH
10          MOV CL,0FFH
11          ADD DX,0AF45H
12          ADC CL,7AH
13          ADC CH,0
14          ADD DX,6543H
15          ADC CL,8BH
16          ADC CH,0
17          ADD DX,0FF66H
18          ADC CL,0FFH
19          ADC CH,0
20          ADD DX,0E4C9H
21          ADC CL,0DDH
22          ADC CH,0
23          ADD DX,0DDEEH
24          ADC CL,9CH
25          ADC CH,0
26 endp main
27
28 end main
```

b. Hasil



c. Analisis

Pada program ini digunakan register DX dan CX. Awalnya disimpan 4 digit terakhir pada DX lalu 2 digit pertama pada CL. Lalu dilakukan penjumlahan 4 digit terakhir terlebih dahulu kemudian dilakukan perintah adc untuk menjumlahkan 2 digit pertama dan carry flag. Kemudian carry flag dari

penjumlahan tersebut disimpan di register CH. Program ini menghasilkan register CX terisi oleh 480 dan register DX terisi oleh D6A4

5. Buat program untuk menjumlahkan 20 data heksadesimal berikut: FFH,7AH,8BH,66H,DDH,9CH,88H,54H,B7H,99H,7EH,9DH,5EH,2BH,66H ,4FH,C5H,7AH,AAH,9CH. Simpan hasil penjumlahan pada register CX.

   a. Program

```
title MP_L01_05
.model small
.stack 100h
.data
bil db 0FFH,7AH,8BH,66H,0DDH, 9CH. 88H,54H,0B7H,99H,7EH,9DH,5EH,2BH,66H,4FH,0C5H,7AH,0AAH,9CH
.code
main    proc
        mov ax,@data
        mov ds,ax

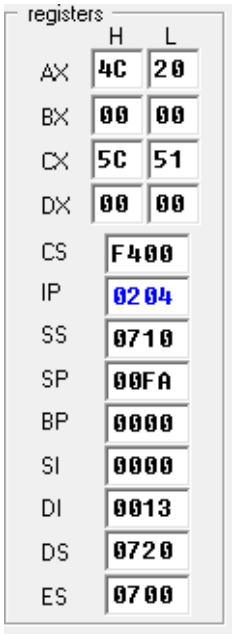
        mov di,0
        mov cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]
        add di,1
        add cx,[di]

        mov ah,4ch
        int 21h

endp main

end main
```

   b. Hasil



c. Analisis

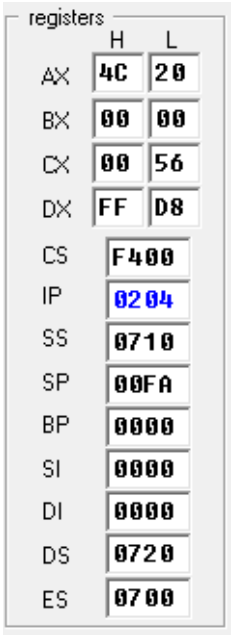
Pada program ini dilakukan penjumlahan dengan metode menyimpan bilangan bilangannya di data dengan nama variable bil. kemudian digunakan register index di. di diisi oleh data ke-0 yaitu FF. Kemudian untuk menjumlahkannya menggunakan register DI. Register DI diperbarui index nya dengan perintah add di, 1 yang artinya register di ditambah 1 untuk index nya.

6. Buat program untuk menjumlahkan 2 data heksadesimal berikut: 56FF5FH + 79H. simpan hasil penjumlahan nya pada register DX.

a. Program

```
01  title MP_L01_06
02  .model small
03  .stack 100h
04  .data
05
06  .code
07  main     proc
08           mov ax,@data
09           mov ds,ax
10
11           mov dx,0ff5fh
12           mov cx,0
13           mov cl,56h
14           add dx,79h
15           adc cl,0
16
17           mov ah,4ch
18           int 21h
19
20  endp main
21
22  end main
```

b. Hasil



c. Analisis

Pada program kali ini karena nilai awalnya 24 bit maka digunakan 2 register yaitu cx dan dx, cx untuk 2 digit pertama, dan dx untuk 4 bit sisanya. dx diisi dulu dengan FF5F kemudian CX diisi dengan 0, lalu CL diisi dengan 56. Setelah itu dilakukan penambahan nilai di register DX dengan 79 kemudian untuk berjaga jaga jika ada carry flag maka dilakukan perintah adc cl,0 untuk menyimpan carry flag di register cl

F. KESIMPULAN

- Terdapat 2 cara untuk melakukan penjumlahan pada emu8086
- Cara pertama yaitu dengan langsung melakukan penjumlahan pada register dengan langsung memasukkan angkanya pada program
- Cara kedua yaitu dengan menyimpan terlebih dahulu bilangan bilangan yang akan dijumlah lalu digunakan register index pada program untuk menunjuk bilangan yang akan dijumlahkan
- Untuk melakukan operasi dengan bilangan hexadecimal, pada setelah bilangan digunakan huruf H
- Jika bilangan hexa diawali dengan huruf maka harus diawali dengan 0

G. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program
2. Hindari salah ketik saat menulis program
3. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1